第十四届全国中学生物理竞赛预赛试题

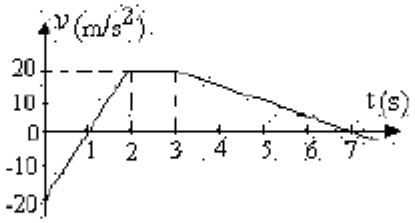
（ 全卷共九题，总分为 140 分）

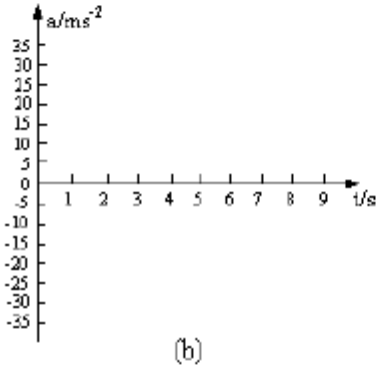
一、（10 分）

一质点沿 x 轴作直线运动，其中 v 随时间 t 的变化如图(a)所示，设 $t=0$ 时，质点位于坐标原点 O 处。试根据 v-t 图分别在图(b)及图(c)中尽可能准确的画出：

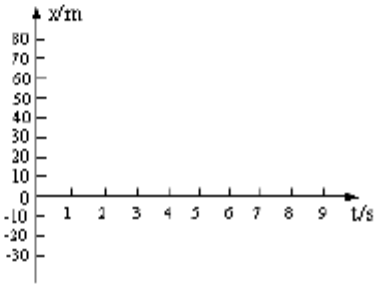
1．表示质点运动的加速度 a 随时间 t 变化关系的 a-t 图。

2．表示质点运动的位移 x 随时间 t 变化关系的 x-t 图。





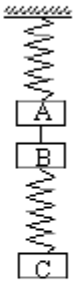
(b)



(c)

二、（12 分）

三个质量相同的物块 A、B、C 用轻弹簧和一根轻线相连，挂在天花板上，处于平衡状态，如图所示。现将 A、B 之间的轻线剪断，在刚剪断的瞬间，三个物体的加速度分别是（加速度的方向以竖直向下为正）：



A 的加速度是 _____；

B 的加速度是 _____；

C 的加速度是 _____；

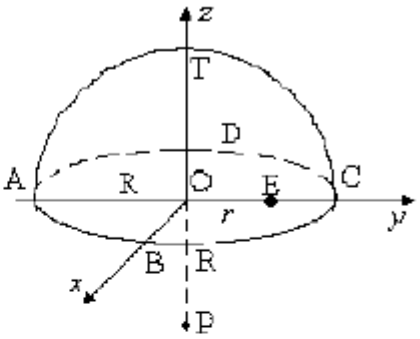
三、（10 分）

测定患者的血沉，在医学上有助于医生对病情作出判断，设血液是由红血球和血浆组成的悬浮液。将次悬浮液放入竖直放置的血沉管内，红血球就会在血浆中匀速下沉，其下沉速率称为血沉。某人的血沉 v 的值大约是 10 毫米/小时。如果把红血球近似看作是半径为 R 的小球，且认为它在血浆中所受的粘滞阻力为 $f=6\pi\eta Rv$。

在室温下 $\eta\approx1.8\times10^{-3}$ 帕·秒。已知血浆的密度 $\rho_0\approx1.0\times10^3$ 千克/米^3，红血球的密度 $\rho\approx1.3\times10^3$ 千克/米^3。试由以上数据估算红血球半径的大小 (结果取一位有效数字)。

四、(12 分)

有一半径为 R 的不导电的半球薄壳，均匀带电，倒扣在 xOy 平面上，如图 3 所示图中 O 为球心，ABCD 为球壳边缘，AOC 为直径。有一电量为 q 的点电荷位于 OC 上的 E 点，OE=r。已知将此点电荷由 E 点缓慢移至球壳顶点 T 时，外力需要作功 W，W>0，不计重力影响。

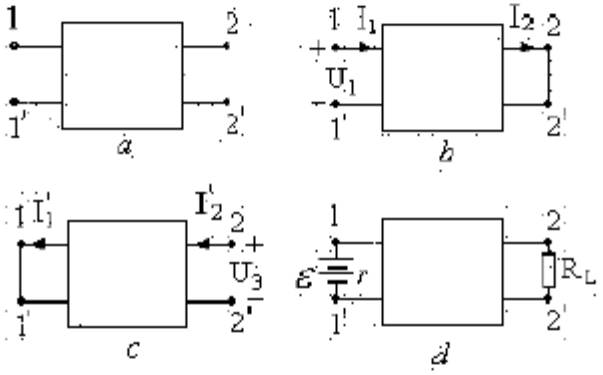


1．试求将次点电荷由 E 点缓慢移至 A 点外力需做功的正负大小，并说明理由。

2．P 为球心正下方的一点，OP=R。试求将次点电荷由 E 点缓慢移至 P 点外力需做功的正负及大小，并说明理由。

五、(16)

某暗盒内是由若干定值电阻连接成的电路。从该电路中引出四个端钮 1、1′、2、2′，如图 4（a）所示。



（1）当 2-2′ 端短接，1-1′ 端加 U=9.0 伏电压时，测得 I=3.0 安，I=3.0 安，方向如图 4（b）所示。

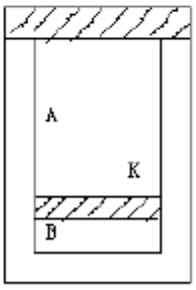
（2）当 1-1′ 端短接，2-2′ 端加 U=3.0 伏电压时，测得 I′=1.0 安，I=1.5 安，方向如图 4（c）所示。

1．试判断确定暗盒内能满足上述条件的最简单电路并构成次电路的各电阻的阻值；

2．当 1-1 端接电动势 E=7.0 伏。内阻 r=1.0 欧的电源而 2-2′ 端接 R=6.0 欧的负载时，如图 4（d）所示，该负载获得的功率 P 是多少？

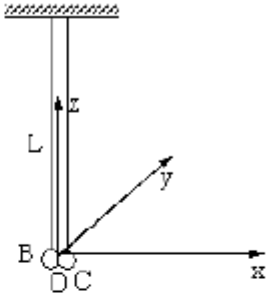
六、(20)

如图 5 所示，一薄壁钢筒竖直放在水平桌面上，桶内有一与底面平行并可上下移动的活塞 K，它将筒割成 A、B 两部分，两部分的总容量 $V=8.31\times10^{-2}$ 米^3。活塞导热性能良好，与桶壁无磨擦，不漏气。筒的顶部轻轻放上一质量与活塞 K 相等的铅盒，盖与筒的上端边缘接触良好（无漏气缝隙）。当桶内温度 t=27C° 时，活塞上方 A 中盛有 n_A=3.00 摩尔的理想气体，下方 B 中盛有 n_B=0.400 摩尔的理想气体，B 中气体中体积占总容积的 1/10。现对桶内气体缓慢加热，把一定的热量传给气体，当达到平衡时，B 中气体体积变为占总容积的 1/9。问桶内气体温度 t′ 是多少？已知桶外大气压强为 $p_0=1.04\times10^5$ 帕，普适气体常数 R=8.31 焦/摩尔·开。



七、（20 分）

A、B、C 为三个完全相同的表面光滑的小球，B、C 两球各被一长为 L=2.00 米的不可伸长的轻线悬挂于天花板下，两球刚好接触。以接触点 O 为原点作一直角坐标系 O-xyz，z 轴竖直向上，Ox 与两球的连心线重合，如图所示。今让 A 球射向 B、C 两球，并与两球同时发生碰撞。碰撞前 A 球速度方向沿 y 轴负方向反弹，速率 v_{A0} =4.00 米/秒。相碰后，A 球沿 y 轴负方向反弹，速率 v_A=0.40 米/秒。

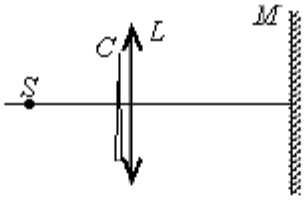


1．求 B、C 两球被碰后偏离 O 点的最大位移量。

2．讨论长时期内 B、C 两球的运动情况（忽略空气阻力，取 g=10 米/秒^2）

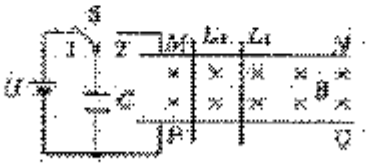
八、（20 分）

在焦距为 20.00 厘米的薄凸透镜的主轴上离透镜中心 30.00 厘米处有一小发光点 S，一个厚度可以忽略的光楔 C（顶点 α 很小的三棱镜）放在发光点与透镜之间，垂直于主轴，与透镜的距离为 2.00 厘米，如图 7 所示。设光楔的折射率 n=1.5，楔角 α=0.028 弧度。在透镜的另一侧离透镜中心 46.52 厘米处放一平面镜 M，其反射面向着透镜并垂直于主轴。问最后形成的发光点的位置在何处？（只讨论近轴光线，小角度近似适用，在分析过程中应作出必要的光路图）



九、（20 分）

如图 8，电源的电动势为 U，电容器的电容为 C，K 是单刀双掷开关。MN、PQ 是两根位于同一水平面的平行光滑长导轨，它们的电阻可以忽略不计。两导轨间距为 L， 导轨处磁感应强度为 B 的均匀磁场中，磁场方向垂直于两导轨所在的平面并指向图中纸面向里的方向。L_1 和 L_2 是两根横放在导轨上的导体小棒，它们在导轨上滑动时与导轨保持垂直并接触良好，不计摩擦两小棒的电阻相同，质量分别为 m_1 和 m_2，且 $m_1<m_2$，开始时两根小棒均静止在导轨上，现将开关 K 先合向 1，然后合向 2。求：

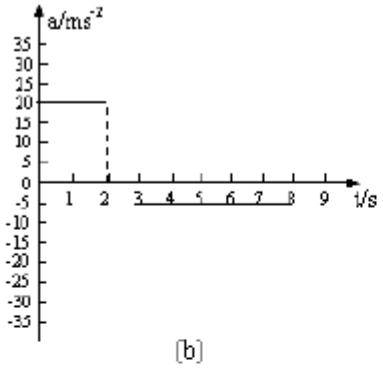


1．两根小棒最终速度大小；

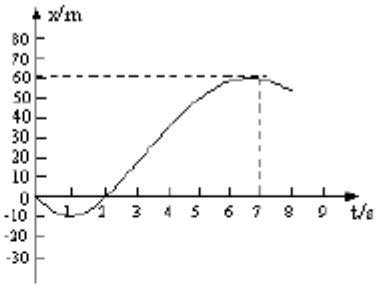
2．在整个过程中的焦耳热损耗。（当回路中有电流时，该电流所产生的磁场可以忽略不计）

第十四届全国中学生物理竞赛预赛试题答案

一、



(b)



(c)

二、a_A=2g，方向竖直向上；a_B=2g，方向竖直向下；a_C=0。

三、在红血球匀速下沉的过程中，它受力平衡，根据力的平衡条件：

$$mg = F_{浮} + f$$

其中，重力 $mg = \rho Vg$，浮力 $F_{浮} = \rho_0 Vg$，而体积 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$

将以上条件代入，得：$\rho_0 \cdot \frac{4}{3}\pi R^3 \cdot g = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi R^3 \cdot g + 6\pi\eta R v$

求出红血球的半径：

$$R = \sqrt{\frac{9\eta v}{2g(\rho_0 - \rho)}} = \sqrt{\frac{9\times 1.8\times 10^{-3}\times(0.01/3600)}{2\times 10\times(1.3-1.0)\times 10^3}} = 2.7\times 10^{-6}\,\mathrm{m}$$

四、1．解法一。

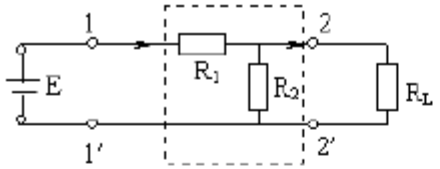
设想，取另一完全相同的带电半球壳扣在题给的半球壳下面，构成一个完整的均匀带电球壳，则球壳及其内部各点电势都相等。令 V 表示此电势，根据对称性可知，上、下两个半球壳分别在圆面 ABCD 上各点引起的电势是相等的，再由电势叠加原理可知，当只有上半球壳存在时，圆面 ABCD 上各点的电势都应为完整球壳内电势的一半，即 V/2，所以将电荷由 E 点移至 A 点的过程中，外力作功为零。

解法二。（用反证法证明圆面 ABCD 上各点的场强必垂直该面）

在圆面 ABCD 上任取一点为考察点，若该点的场强不垂直该面，则设想另一完全相同的带电半球壳扣在题给的半球壳下面，结果两个带电半球壳在该点产生的合场强就不会为零，这与均匀带电球壳内部场为零的结论相矛盾，所以均匀带电半球壳产生的电场在圆面 ABCD 上各点的场强都与该圆面垂直，该圆成为一等势面，将电荷由 E 点移至 A 点的过程，外力做功为零。

2．对完整球壳，E 点与 T 点等势，电势差为零。由电势叠加原理可知，若上半球壳在 T、E 两点形成的电势差为（$V_T - V_E$），则下半球壳在 T、E 两点形成的电势差必为－（$V_T - V_E$）。已知 $W = q(V_T - V_E)$，所以在下半球壳产生的电场中，q 由 E 到 T 外力做功必为－W。由对称性可知，在上半球壳产生的电场中，q 由 E 到 P 外力的功也必为－W。

五、1．



2．根据欧姆定律有$I_1=\dfrac{E}{r+R_1+\dfrac{R_2R_L}{R_2+R_L}}$，$I_2=I_1\dfrac{R_2R_L}{R_2+R_L}\cdot\dfrac{1}{R_L}=I_1\dfrac{R_2}{R_2+R_L}$

负载电阻获得的功率为　　$P_L=I_2^2R_L=1.5W$

六、设温度为 t 时，A、B 中气体的体积分别为 V_A、V_B，它们的压强 p_A 和 p_B 可由气态方程

$$p_AV_A=n_ART \quad ①$$

$$p_BV_B=n_BRT \quad ②$$

求得，式中 T＝273＋27＝300K，V_B＝（1/10）V，V_A＝（9/10）V。加热时，随着温度升高，活塞 K 向上移动，A 中气体的压强增大。如果 A 中气体对铅盖的压力大于筒外大气对铅盖的压力及锅盖的重力之和，铅盖将被顶开，气体将从 A 中缓慢漏出。故首先应判定 B 中气体的体积由（1/10）V 增加到（1/9）V 的过程中，A 中气体是否有漏出。

先假设铅盖未被顶开，当 A、B 中气体的体积分别是 V'_B＝（1/9）V，V'_A＝（8/9）V 时，压强分别为 p_{A1}、p_{B1}，温度为 T_1，则有

$$p_{A1}V'_A=n_ART_1 \quad ③$$

$$p_{B1}V'_B=n_BRT_1 \quad ④$$

$$p_{B1}-p_{A1}=p_B-p_A \quad ⑤$$

由①、②、③、④、⑤式可求出

$$P_{A1}=3.00\times10^5Pa \quad ⑥$$

而　　$p_0+(p_B-p_A)=1.04\times10^5+(1.20\times10^5-1.00\times10^5)$

$$=1.24\times10^5Pa$$

由于 $p_{A1}>p_0+(p_B-p_A)$，可见，在 B 中气体体积变为（1/9）V 以前，铅盖已被顶开，A 中气体不断缓慢漏出。实际上只要 A 内气体压强比 $p_0+(p_B-p_A)$ 稍大一小点，就有气体漏出，随着 A 中气体温度不断升高，不断有气体漏出，而 A 内气体的压强始终等于

$$p_0+(p_B-p_A)$$

设加热完毕后，气体温度为 T′，A 中气体压强为 p'_A，则有

$$p'_A=p_0+(p_B-p_A) \quad ⑦$$

若 B 中气体的压强为 p'_B，则有

$$p'_BV'_B=n_BRT' \quad ⑧$$

$$p'_B-p'_A=p_B-p_A \quad ⑨$$

由①、②、⑦、⑧、⑨式可求得

$$T'=\frac{P'_BV'_B}{n_BR}=\frac{V'_B}{n_BR}[p_0+2(p_B-p_A)] \quad ⑩$$

代入数据可求得　　T′＝400K

$$t'=T'-T_0=127℃ \quad ⑪$$

七、（1）A、B、C 三球在碰撞前、后的运动发生在 Oxy 平面内，设刚碰完后，A 的速

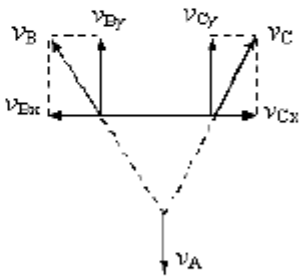
度大小为 v_A，B、C 两球的速度分别为 v_B 与 v_C，在 x 方向和 y 方向的分速度的大小分别为 v_{Bx}，v_{By} 和 v_{Cx}，v_{Cy}，如图所示，由动量守恒定律，有

$$mv_{Cx} - mv_{Bx} = 0 \qquad ①$$

$$mv_{Ax} = mv_{By} + mv_{Cy} - mv_A \qquad ②$$

由于球面是光滑的，在碰撞过程中，A 球对 B 球的作用力方向沿 A、B 两球的连心线，A 球对 C 球的作用力方向沿 A、C 两球的连心线，由几何关系，得

$$\left.\begin{aligned} v_{Bx} &= v_{By}\tan\frac{\pi}{6} \\ v_{Cx} &= v_{Cy}\tan\frac{\pi}{6} \end{aligned}\right\} \qquad ③$$



由对称关系可知 $v_{Bx} = v_{Cy}$ ④

解①、②、③、④式可得 $v_{Bx} = v_{Cy} = 1.27m/s$

$v_{By} = v_{Cy} = 2.20m/s$

由此解得 $v_{Bx} = v_{Cy} = 2.54m/s$

设 C 球在 $x>0$， $y>0$，$z>0$ 的空间中的最大位移为 $\overline{OQ}$，Q 点的 z 坐标为 z_Q，则由机械能守恒定律可写出 $\frac{1}{2}mv_C^2 = mgz_Q$ ⑤

所以 $z_Q = \frac{v_C^2}{2g}$ 代入数值解得 z_Q=0.32m

而 Q 点到 O_x 轴的距离为 $\overline{QD} = \sqrt{L^2 - (L - z_Q)^2} = \sqrt{z_Q(2L - z_Q)}$

所以 C 球离 O 点的最大位移量 $\overline{OQ} = \sqrt{z_Q^2 + \overline{OD}^2} = \sqrt{2Lz_Q}$ ⑥

代入数值，得 $\overline{OQ} = 1.13m$ ⑦

由对称性，可得 B 球在 $x<0, y>0, z>0$ 的空间的最大位移量 $\overline{OP}$ 为

$\overline{OP} = \overline{OQ} = 1.13m$ ⑧

（2）当 B、C 两球各达到最大位移后，便做回到原点的摆动，并发生两球间的碰撞，两球第一次返回 O 点碰撞前速度的大小和方向分别为

$v_{Bx} = 1.27m/s$ 方向沿正 x 轴方向

v_{By}=2.20m/s 方向沿 y 轴方向

$v_{Cx}=1.27m/s$　方向沿正 x 轴方向

v_{Cy}=2.20m/s　　方向沿 y 轴方向

设碰撞后的速度分别为 v_{B1} 和 v_{C1}，对应的分速度的大小分别为 v_{B1x}、v_{B1y}、v_{C1x} 和 v_{C1y}，由于两球在碰撞过程中的相互作用力只可能沿 x 轴方向，故碰撞后，沿 y 轴方向的速度大小和方向均保持不变（因为小球都是光滑的），即

$v_{B1y}=v_{By}$　方向沿负 y 轴方向　　⑨

$v_{C1y}=v_{Cy}$　方向沿负 y 轴方向　　⑩

碰撞过程中，沿 x 轴方向的动量守恒，则　$mv_{C1x}-mv_{B1x}=mv_{Bx}-mv_{Cx}$

因为 $v_{Bx}=v_{Cx}$　　所以 $v_{C1x}=v_{B1x}$

即碰撞后两球在 x 方向的分速度大小也相等，方向相反，具体数值取决于碰撞过程中是否机械能损失。在 A 球与 B、C 两球同时碰撞的过程中，碰撞前，三者的机械能

$E_1=\frac{1}{2}mv^2{}_{AD}=8m$　　碰撞后三者的机械能

$E_2=\frac{1}{2}mv_A^2+\frac{1}{2}mv_B^2+\frac{1}{2}mv_C^2=6.59m$　　$E_2<E_1$

表明在碰撞过程中有机械能损失，小球的材料不是完全弹性体，故 B、C 两球在碰撞过程中也有机械能损失，即

$\frac{1}{2}m(v_{B1x}^2+v_{B1y}^2)+\frac{1}{2}m(v_{C1x}^2+v_{C1y}^2)<\frac{1}{2}m(v_{Bx}^2+v_{By}^2)$　⑪

由⑨、⑩和⑪三式，和　$v_{B1x}=v_{C1x}<v_{Bx}=v_{Cx}$　　⑫

或 $v_{B1}=v_{C1}<v_B=v_C$

当 B、C 两球第二次返回 O 点时，两球发生第二次碰撞，设碰撞后两球的速度分别为 v_{B2} 和 v_{C2}，对应的分速度的大小分别为 $v_{B2x}, v_{B2y}, v_{C2x}$ 和 v_{C2y}，

则有 $v_{B2y}=v_{C2y}=v_{B1y}=v_{C1y}$　　$v_{B2x}=v_{C2x}<v_{B1x}=v_{C1y}$

或　$v_{B2}<v_{B1}$　　$v_{C2}<v_{C1}$

由此可见，B、C 两球每经过一次碰撞，沿 x 方向的分速度都要变小，即

$v_{Bx}=v_{Cx}>v_{B1x}=v_{C1x}>v_{B2x}=v_{C2x}>v_{B3x}=v_{C3x}$　……

而 y 方向的分速度的大小保持不变，即

$v_{By}=v_{Cy}=v_{B1y}=v_{C1y}=v_{B2y}=v_{C2y}=v_{B3y}=v_{C3y}$　……

当两球反复碰撞足够多次数后，沿 x 方向的分速度为零，只有 y 方向的分速度。设足够多的次数为 n，则有　　$v_{Bnx}=v_{Cnx}=0$　　⑬

$v_{Bxy} = v_{Cxy} = v_{By} = 2.20m/s$ ⑫

即最后，B、C 两球一起的 Oyz 平面内摆动，经过最低点 O 的速度由⑪式给出，设最高点的 z 轴坐标为 z_{gn}，则 $\frac{1}{2}mv_{Cxy}^2 = mgz_{gn}$ 得 $z_{gn} = \frac{v_{Cxy}^2}{2g}$

代入数值，得 $z_{gn} = 0.24m$ ⑬

最高点的 y 坐标由下式给出：$y_{gn} = \pm\sqrt{L^2 - (L - z_{gn})^2} = \pm\sqrt{(2L - z_{gn})z_{gn}}$

代入数值，得：$y_{gn} = \pm 0.95m$ ⑭

八、分析：这是一个光具成像问题，厚度可忽略的光楔在成像过程中的作用相当于一使光线产生偏折的薄平板，平面镜使光线反射后再次经凸透镜成像，在这一过程中，我们再根据折射定律、透镜成像公式及有关数学近似进行一系列计算，就可得出最后结果。

解：共有五次成像过程。

（1）光楔使入射光线偏折，其偏向角（出射光线与入射光线方向的夹角）用 δ 表示，由图 1 可知 $\sin i_1 = n\sin i_1'$，$\sin i_2 = n\sin i_2'$，$i_1' + i_2' = \alpha$

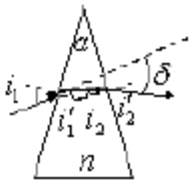


图 1

对近轴光线，i_1 很小，有 $i_1 = ni_1'$，

因 α 也很小，同样有 $i_2' = ni_2$

故有 $\delta = (i_1 - i_1') + (i_2' - i_2) = i_1 + i_2' - \alpha = (n-1)\alpha$

代入数值，得

$\delta = (1.5-1)\times 0.028rad = 0.014rad$

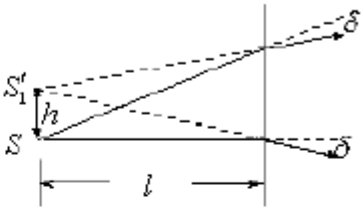


图 2

因 δ 与入射角大小无关，各成像光线经光楔后都偏折同样角度 δ。又因光楔厚度可忽略，所以作光路图时可画成一使光线产生偏折角 δ 的薄平板，图 2。

光点 S 经光楔成一虚像点 S'_1。对近轴光线，S'_1 在 S 正上方，到 S 的距离为 h，离光楔距离 l=28.00cm。

$h=\delta l=(n-)\alpha l$

代入数据，得 h=0.39cm

（2）S'_1 为透镜 L 的实物，像点 S'_2 的位置可由下式求出

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$$

以 u=30.00cm，f=20.00cm 代入，得

v=60.00cm

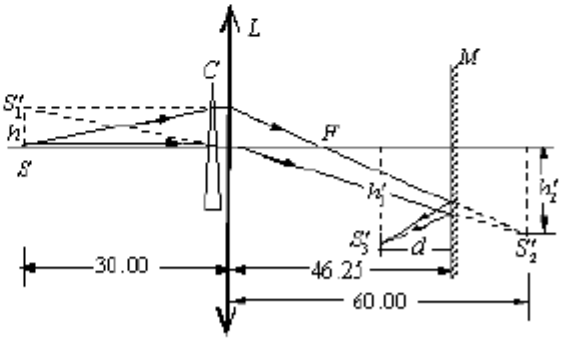


图 3

将 SS'_1 视为与光轴垂直的小物，由透镜的放大率公式

$$M_1=\frac{v}{u}$$

可求得

$$h'_2=M_1h=0.78\text{cm}$$

即像点 S'_2 在光轴下方与光轴的距离为 0.78cm，与透镜的中心距离为 60.00cm 处，图 3。

（3）S'_2 在平面镜之后，对平面镜是虚物，经平面镜成像，像点 S'_3 与 S'_2 对称于平面镜（见图 3）

d=13.75cm，$h'_3=h'_2$=0.78cm

（4）S'_3 作为透镜的实物，经透镜折射后再次成像，设像点 S''_2，S''_2 及 S'_3 与 L 的距离分别为 v' 和 u'，则

$$u'=32.50\text{cm},$$

$$v'=\frac{fu'}{(u-f)}=52.00cm$$

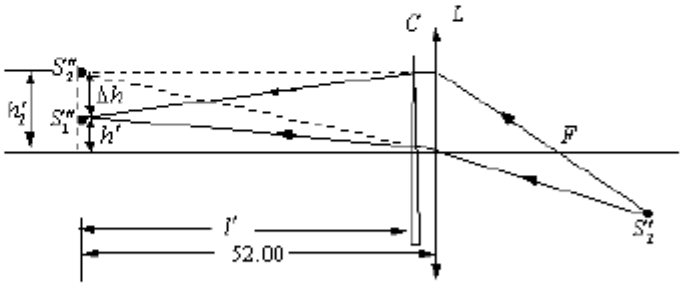


图 4

S''_2 在透镜左侧，主轴上方，图 4。

$$h''_2=M_2h'_2=1.25\text{cm}$$

（5）第二次经透镜折射后成像的光线还要经光楔偏折，再次成像，像点 S''_1 在 S''_2 正下方，离光楔距离为 50cm，离光轴的距离为（见图 4）。

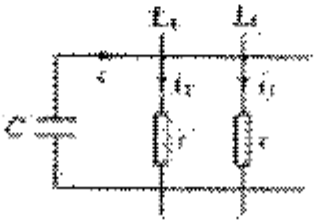
$$\Delta h=\delta l=0.70\text{cm},\ h'=h''_2-\Delta h=0.55\text{cm}$$

像点 S''_1 在光轴上的垂足与 S 的距离为

$$\Delta S=l'-l=22.00\text{cm}$$

即最后的像点在发光点 S 左侧光轴上方，到光轴的距离为 0.55cm，其在光轴上的垂足到 S 的距离为 22.00cm。

九、分析与解：开关S由 1 合向 2 之后，起初电容器通过导轨及两小棒构成的回路放电，外磁场B对通有电流的两小棒施加向右的安培力，使两小棒从静止开始向右做加速运动；随后，由于以下三个因素：（1）电容器的放电电流是随时间衰减的；（2）两小棒在磁场中运动切割磁感线所产生的感应电动势阻碍电容器通过小棒放电；（3）开始时两棒受到的安培力相等，但由于两棒质量不等，故获得的速度不等．L_1 的速度 v_1 较大，产生的感应电动势亦较大，从而使流经该棒的电流比较小，导致 L_1 所受的安培力较小，相应的加速度也较小．两棒加速过程中的差异最终导致两棒以相同的速度运动，并使两棒产生的感应电动势均等于电容器两端的电压，流经两棒的电流为零，它们所受的安培力消失，两棒维持以相同的速度做匀速运动．



自电容器开始放电至小棒达到最终速度恒定的过程中，任一时刻的电流如图所示，此时作用于 L_1 和 L_2 上的安培力分别为：①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪

$$f_1=Bli_1 \quad ①$$

$$f_2=Bli_2 \quad ②$$

在 t 到 $t+\Delta t$ 时间内，两棒增加的动量由动量定理给出，即：

$$f_1\Delta t=Bli_1\Delta t=m_1\Delta v_1 \quad ③$$

$$f_2\Delta t=Bli_2\Delta t=m_2\Delta v_2 \quad ④$$

由于开始时两棒均静止，最终两棒速度相等，设最终速度为 v，则有：

$$\sum Bli_1\Delta t = m_1 v \quad ⑤$$

$$\sum Bli_2\Delta t = m_2 v \quad ⑥$$

⑤⑥两式相加，得：$Bl\sum(i_1+i_2)\Delta t=(m_1+m_2)v$ ⑦

任何时刻，通过 L_1 与 L_2 的电流的代数和等于电容的放电电流 i，即

$$i_1+i_2=i \quad ⑧$$

而 $$Bl\sum(i_1+i_2)\Delta t=\sum i\cdot\Delta t=Q-q \quad ⑨$$

⑨式中 Q 为刚开始放电时电容正极板带的电量，q 为小棒达到最终速度时电容器正极板带的电量，显然

$$Q=CU \quad ⑩$$

$$q=CBlv \quad ⑪$$

由⑦、⑧、⑨、⑩、⑪式得

$$BlC(U-Blv)=(m_1+m_2)v \text{ 解得}$$

$$v=\frac{BlCU}{m_1+m_2+B^2l^2C}$$

电容器开始放电时，所具有的电能为 $W_0=\frac{1}{2}CU^2$

棒达到最终速度时电容器的储能为 $W_1=\frac{1}{2}\cdot\frac{q^2}{C}=\frac{B^4l^4C^3U^2}{(m_1+m_2+B^2l^2C)^2}$

两棒最终的动能之和为

$$W_2=\frac{1}{2}(m_1+m_2)v^2=\frac{1}{2}(m_1+m_2)\cdot\frac{B^4l^4C^3U^2}{(m_1+m_2+B^2l^2C)^2}$$

根据能量守恒可知，在整个过程中的焦耳热为

$$\Delta W=W_0-(W_1-W_2)=\frac{1}{2}(m_1+m_2)\cdot\frac{CU^2}{(m_1+m_2+B^2l^2C)^2}$$